Algebra y Geometría I

Matrices y Sistemas de ecuaciones (parte III)









Temas:

Matrices elementales.
Matrices inversibles: definición y propiedades.
Inversa de matrices elementales.
Caracterización de matrices inversibles.
Cálculo de la matriz inversa.
Ejemplos y aplicaciones de sistemas de ecuaciones lineales en la ingeniería.



Matrices elementales

Una matriz se denomina matriz elemental si se puede obtener a partir de la matriz identidad mediante una sola operación elemental de filas

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} = R_3 - 3R_1$$

Matriz obtenida multiplicando el primer renglón de I por -3 y sumándolo al tercer renglón

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightleftarrows R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = P_{23}$$

Matriz obtenida permutando el segundo y tercer renglones de I

Teorema: Realizar una operación elemental por fila en una matriz A equivale a premultiplicar la misma por la matriz elemental adecuada.

TEOREMA: Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y e una operación elemental de filas, entonces: $e(A) = e(I_m) \cdot A = E \cdot A$

Así: Al multiplicar una matriz elemental por una matriz A, equivale a realizar sobre A una cierta op. elemental de filas!

Demostración: pl op. elemental tipo I: $e_i(k)$

$$A^{m \times n} = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix} \xrightarrow{e_i(k)} e(A) = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ k \cdot A_i \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix}$$

$$I_m = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{fila } i \qquad e_i(k) \longrightarrow e(I_m) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & 0 & \cdots & k & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = E$$

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & 0 & \cdots & k & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_m \end{matrix} = A$$

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & 0 & \cdots & k & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ k \cdot A_i \\ \vdots \\ A_m \end{matrix} = e(A) = E \cdot A$$

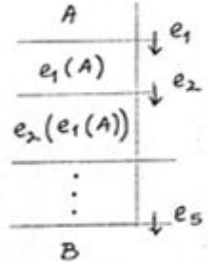
El teorema que sigue nos muestra que si tenemos una matriz elemental E que resulta de realizar cierta operación elemental en una matriz identidad de orden m, y una matriz A de orden mxn, entonces el producto EA es la matriz que se obtiene cuando se realiza en A la misma operación elemental de filas.



Veremos a continuación otro teorema relacionado con éste, y que dice que si dos matrices son equivalentes por filas, entonces están vinculadas mediante el producto de una matriz adecuada.

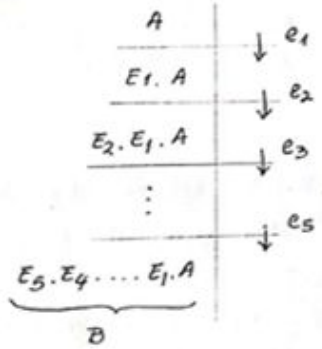
TEOREMA: sean $A, B \in K^{m \times n}$, entonces $B \overset{f}{\sim} A$ si y solo si $B = P.A$ donde P es un producto de matrices elementales.

Demostración:



Mediante una sucesión finita de op. elementales de filas transformo A en B.

$B \overset{f}{\sim} A$

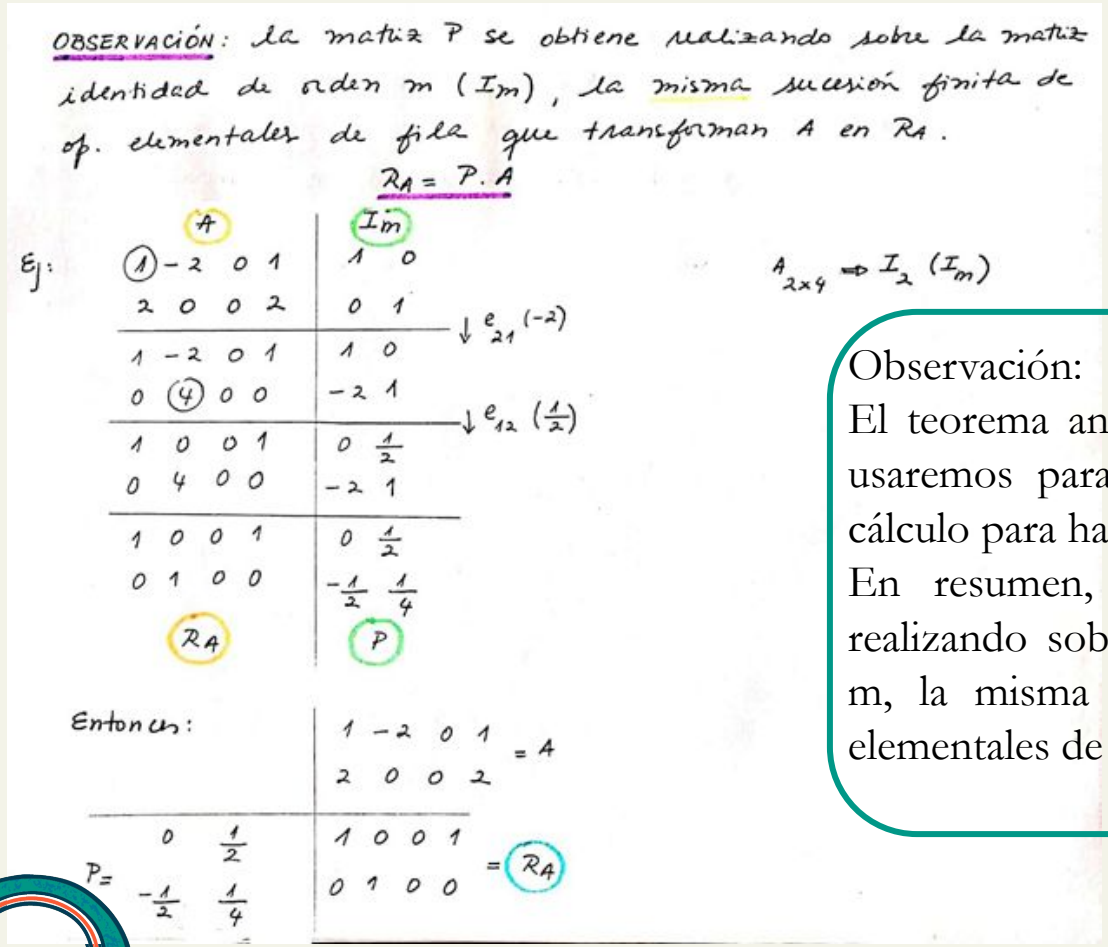


por el teorema anterior

entonces $B = \underbrace{E_5.E_4.E_3.E_2.E_1}_{P}.A$

$B = P.A$

Así $B \overset{f}{\sim} A \leftrightarrow B = P.A$ sí y solo sí ■



Observación:

El teorema anterior es de interés teórico y lo usaremos para justificar el procedimiento de cálculo para hallar la inversa de una matriz.

En resumen, la matriz P la obtendremos realizando sobre la matriz identidad de orden m, la misma sucesión finita de operaciones elementales de filas que transforman a A en B.

Teorema: Si obtenemos una matriz ampliada de otra haciendo operaciones elementales por filas, entonces estas matrices tienen exactamente las mismas soluciones.

TEOREMA

Sean $A, A' \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y $H, H' \in \mathbb{K}^{m \times 1}$. Si la matriz $[A'|H']$ se obtiene de $[A|H]$ mediante una op. elemental de filas, entonces los sistemas $A.X = H$ y $A'.X = H'$ tienen exactamente las mismas soluciones.

Observar que la matriz ampliada $A'|H'$ es equivalente por filas a la matriz ampliada $A|H$)

Demostración: para la op. de TIPO II $e_{ij}(k)$

↳ Se debe realizar p/ los 3 tipos de op. elementales de filas

Suponemos el caso:

A	H	$\downarrow e_{ij}(k)$
A'	H'	

Nota: estamos suponiendo que la matriz ampliada del sistema final se obtuvo aplicando una operación elemental de fila (e) a la matriz ampliada del sistema inicial

Los sistemas de ec. correspondientes son:

$A \cdot X = H$ $\xrightarrow{e_{ij}(k)}$ $A' \cdot X = H'$

$$a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n = h_1$$
$$\vdots$$
$$a_{i1} \cdot x_1 + a_{i2} \cdot x_2 + \dots + a_{in} \cdot x_n = h_i$$
$$\vdots$$
$$a_{j1} \cdot x_1 + a_{j2} \cdot x_2 + \dots + a_{jn} \cdot x_n = h_j$$
$$\vdots$$
$$a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n = h_m$$

Sistema I

$$a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n = h_1$$
$$\vdots$$
$$(a_{i1} \cdot x_1 + a_{i2} x_2 + \dots + a_{in} \cdot x_n) +$$
$$k \cdot (a_{j1} \cdot x_1 + a_{j2} \cdot x_2 + \dots + a_{jn} \cdot x_n) =$$
$$= h_i + k \cdot h_j \quad (*)$$
$$\vdots$$
$$a_{j1} \cdot x_1 + a_{j2} \cdot x_2 + \dots + a_{jn} \cdot x_n = h_j$$
$$\vdots$$
$$a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n = h_m$$

Sistema II

Si $(\alpha_1, \alpha_2, \dots \alpha_n) \in S_I$, entonces al reemplazar en el sistema I cada incógnita x_i por el escalar α_i, se verifican las m ecuaciones.

$a_{i1} \cdot \alpha_1 + a_{i_2} \cdot \alpha_2 + \dots + a_{in} \cdot \alpha_n = h_i \rightarrow$ "En la fila i"

Son las soluciones del S_I, de modo tal que si las reemplazo verifica la igualdad.

$a_{j1} \cdot \alpha_1 + a_{j_2} \cdot \alpha_2 + \dots + a_{jn} \cdot \alpha_n = h_j \rightarrow$ "En la fila j"

En el sistema II, la n-upla $(\alpha_1, \alpha_2, \dots \alpha_n)$ satisface "todas" las ec. Verificamos (*)

$$\underbrace{(a_{i1} \cdot \alpha_1 + a_{i_2} \cdot \alpha_2 + \dots + a_{in} \cdot \alpha_n)}_{h_i} + k \cdot \underbrace{(a_{j1} \alpha_1 + a_{j_2} \cdot \alpha_2 + \dots + a_{jn} \cdot \alpha_n)}_{h_j} =$$

$$= h_i + k \cdot h_j$$

$\therefore$ verifica la igualdad. $\Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \dots \alpha_n) \in S_{II}$

En consecuencia $\boxed{S_I \subset S_{II}}$ (1)

Está incluida en. Quiere decir que todos los elementos de S_I se encuentran también en S_{II}

Si $(\beta_1, \beta_2 \cdots \beta_n) \in S_{II}$, reemplazo en la fila genérica j del sistema II

$$a_{j1} \cdot \beta_1 + a_{j2} \cdot \beta_2 + \cdots + a_{jn} \cdot \beta_n = h_j$$

En (*)

$$(a_{i1} \cdot \beta_1 + a_{i2} \cdot \beta_2 + \cdots + a_{in} \cdot \beta_n) + k \cdot \underbrace{(a_{j1} \cdot \beta_1 + a_{j2} \cdot \beta_2 + \cdots + a_{jn} \cdot \beta_n)}_{h_j} =$$

$$= h_i + k \cdot h_j$$

Entonces: $a_{i1} \cdot \beta_1 + a_{i2} \cdot \beta_2 + \cdots + a_{in} \cdot \beta_n + k \cdot h_j = h_i + k \cdot h_j$

$$a_{i1} \cdot \beta_1 + a_{i2} \cdot \beta_2 + \cdots + a_{in} \cdot \beta_n = h_i$$

$\therefore$ verifica la fila genérica i del S_I

En consecuencia $\boxed{S_{II} \subset S_I}$ (2)

De (1) y (2) resultal $S_I = S_{II}$

Matrices inversibles

Sea A una matriz $\in \mathbb{K}^{n \times n}$ (matriz cuadrada), si existe una matriz $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ tal que, se verifique

$$A \cdot B = B \cdot A = I_n .$$

Entonces diremos que B es la inversa de A y la denotamos A^{-1} y que A es inversible

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$$

Observación

Esta definición *no* establece que toda matriz cuadrada tiene inversa. De hecho, existen muchas matrices cuadradas que no tienen inversa

Una matriz cuadrada que no es invertible se denomina singular y una matriz invertible se llama no singular.

Ejemplo

La matriz $B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ es inversa de $A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ ya que $AB = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$

y $BA = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$

De forma similar podemos decir que A es la matriz inversa de B y denotarla B^{-1}

La definición de matriz inversa **no** asegura que toda matriz cuadrada sea inversible.
De hecho, **hay muchas matrices cuadradas que no son inversibles.**
Ahora nos preguntamos:

¿una matriz inversible puede tener más de una inversa?

El siguiente teorema muestra que una matriz inversible tiene exactamente **una inversa.**

Teorema: Si A es inversible, su inversa es única

Demostración: $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$

Vamos a suponer que A tiene 2 inversas B y $C \in \mathbb{K}^{n \times n}$

$$B \cdot A \cdot C = B \cdot A \cdot C$$

$$(B \cdot A) \cdot C = B \cdot (A \cdot C) \quad \text{prop. asociativa}$$

Elemento neutro:

$$I_n \cdot C = B \cdot I_n$$

$$C = B \quad \therefore \text{ la inversa es única}$$

■

Para determinar la inversa de una matriz A, es necesario encontrar una sucesión de operaciones elementales de filas que reduzca A a la matriz identidad I_n y luego efectuar esta misma sucesión de operaciones elementales de fila en I_n para obtener A^{-1} .

Determinación de la matiz inversa

1) Se plantea $I_n \mid A$

2) Se obtiene R_A, aplicando las mismas op. elementales de fila sobre I_n

3) Si $R_A = I_n$, se obtiene A^{-1}

I_n	A	
1 0	1 2	
0 1	2 3	
1 0	1 2	$\downarrow e_{21}(-2)$
-2 1	0 -1	
-3 2	1 0	$\downarrow e_{12}(2)$
-2 1	0 -1	
-3 2	1 0	$\downarrow e_2(-1)$
2 -1	0 1	
A^{-1}	I_n	

Colocamos la matriz identidad a la izquierda de la matriz A.
Observar que la matriz identidad es del mismo orden que A, en este caso 2.
Luego realizamos operaciones elementales de filas hasta que A se reduce a I_n , es decir, $R_A = I_n$.
Las mismas operaciones en el lado izquierdo convierten a I_n en A^{-1}

Una matriz A de $n \times n$ es invertible si y sólo si su forma escalonada reducida por renglones es la matriz identidad; es decir, si su forma escalonada reducida por renglones tiene n pivotes.

Determinante de una matriz 2x2

Sea $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$. Entonces se define

$$\text{Determinante de } A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

El determinante de A se denota por $\det A$.

Teorema

Sea A = una matriz de 2×2. Entonces

i) A es invertible si y sólo si $\det A \neq 0$.

Ejemplo

Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Calcule A^{-1} si existe.

Ya vimos que, en general, en el producto de matrices no vale la ley de simplificación. Lo que significa, que **en la igualdad AB = AC no puede deducirse que B = C.**

Ahora veremos un teorema que establece en qué casos se puede simplificar una matriz, esto es una excepción. Este teorema nos será de utilidad para despejar una incógnita de una ecuación matricial.

Teorema: Sea $A \in \mathrm{K}^{nxn}$ una matriz inversible, entonces A es simplificable.

Demostración:

Si $AB = AC$ multiplicamos ambos miembros por la inversa de $A \rightarrow A^{-1}$:

$A^{-1}(AB) = A^{-1}(AC)$ aplicamos la propiedad asociativa del producto de matrices:

$(\underbrace{A^{-1}A}_{I})B = (\underbrace{A^{-1}A}_{I})C$ aplicamos la definición de matriz inversa:

$I\,B = I\,C$ la matriz identidad es el elemento neutro del producto matricial, por lo que queda:

$B = C$ ■

Teorema: Si A y B son inversibles, entonces $(A.B)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$

Demostración: Como A y B son inversibles existen A^{-1} y B^{-1} entonces,

↳ Cuidado con el orden!

$A.A^{-1} = I_n$

$A.I_n.A^{-1} = I_n$ Nota: $A.I_n = A$

$\downarrow$

$A.(B.B^{-1}).A^{-1} = I_n$

$(A.B).(B^{-1}.A^{-1}) = I_n$ prop. asociativa del producto matricial.

$\downarrow$

$\therefore$ AB es inversible y su inversa es $B^{-1}.A^{-1}$

Corolario:

Un producto de cualquier número de matrices inversibles es inversible, y la inversa es el producto de las inversas en orden invertido, por ejemplo: $(A.B.C)^{-1} = C^{-1}.B^{-1}.A^{-1}$

Teorema: Si A es invertible, entonces $(A^{-1})^{-1} = A$

Demostración:

$$A^{-1} \cdot A = I_n$$

$$(A^{-1} \cdot A)^{-1} = (I_n)^{-1}$$

Nota: $(I_n)^{-1} = I_n$

$$\underbrace{A^{-1} \cdot (A^{-1})^{-1}}_{\text{del teorema anterior}} = I_n$$

$$\underbrace{A \cdot A^{-1}}_{} \cdot (A^{-1})^{-1} = A \cdot I_n$$

Nota: $I_n \cdot A = A$

$A \cdot I_n = A$!

$$I_n \cdot (A^{-1})^{-1} = I_n \cdot A$$

$$\therefore (A^{-1})^{-1} = A \quad \blacksquare$$

El siguiente teorema establece una propiedad importante de las matrices elementales.

Teorema: Toda matriz elemental es invertible

Demostración:

$I_n = \bar{e}^{1}(e(I))$ toda op. elemental de filas tiene una op. elem. de filas inversa ($\bar{e}^{1}$)

Ej:

$$\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} \xrightarrow{e_1(2)} \begin{matrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} \qquad \bar{e}^{-1} = e_1\left(\tfrac{1}{2}\right)$$

$I_n = \bar{e}^{1}(E)$ → pn definición de matriz elemental

$E = e(I_n)$

$I_n = \underbrace{\bar{e}^{1}(I_n)}_{E^{-1}} . E$ → Si $e(A) = e(I_n) . A$

$\bar{e}^{1}(E) = \bar{e}^{1}(I_n) . E$

$I_n = E^{-1} . E$ ■

Observaciones:

- **Si una matriz A tiene una fila nula no es inversible.** En efecto si se multiplica a derecha esa matriz por otra cualquiera, el resultado tiene también una fila nula y por lo tanto NO es la matriz identidad.

- **Si una matriz A tiene una columna nula no es inversible.** En efecto si se multiplica a izquierda esa matriz por otra cualquiera, el resultado tiene también una columna nula y por lo tanto NO es la matriz identidad.

La matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ no es inversible, ya que para cualquier matriz 3x3 $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$,

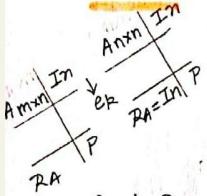
La tercera columna de BA será: $\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ por lo que el resultado del producto no puede ser la matriz identidad $BA \neq I$.

- **Una matriz cuadrada reducida por filas es inversible si y solo si es la matriz identidad.** En efecto, si una matriz reducida por filas cuadrada no es la matriz identidad, tiene al menos una fila nula y por la observación anterior no es inversible.

Teorema: Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ las afirmaciones siguientes son equivalentes y se implican entre ellas:

1) A es inversible
2) La reducida por filas de A es I_n ($A \overset{f}{\sim} I_n$)
3) A es producto de matrices elementales

1 ⇒ 2



Si $R_A = P \cdot A$ con P un producto de matrices elementales, de modo que R_A es inversible y $\therefore R_A = I_n$
↳ porque toda matriz elemental es inversible

Luego $A \overset{f}{\sim} I_n$

2 ⇒ 3

Si $A \overset{f}{\sim} I_n$, $I_n = P \cdot A$ P = producto de matrices elementales

Por definición de matriz inversa.. $I_n = P \cdot P^{-1}$

$P = E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_2 \cdot E_1$

Entonces $A = P^{-1}$

$$A = (E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_2 \cdot E_1)^{-1} = \underbrace{E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdots E_{k-1}^{-1} \cdot E_k^{-1}}_{\text{producto de matrices elementales}}$$

por el teorema

por: • $A \cdot B$ es inversible y $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$

• Toda matriz elemental es inversible $E^{-1} \cdot E = I_n$

3 ⇒ 1

A es inversible por ser producto de matrices elementales que como ya hemos demostrado en el teorema anterior, son inversibles ■

Teorema: Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, las siguientes afirmaciones son equivalentes y se implican entre ellas.

1) A es inversible
2) El sistema homogéneo $A \cdot X = O$ tiene solamente la solución trivial $X = O$
3) El sistema de ecuaciones $A \cdot X = H$ tiene solución única para $H \in \mathbb{K}^{m \times 1}$

1 ⇒ 2 Suponer que A es inversible y sea X_0 cualquier solución de $AX = O$, o sea $AX_0 = O$. Al multiplicar ambos miembros de esta ecuación por A^{-1} queda:

$A^{-1}(AX_0) = A^{-1}O$ si aplicamos propiedad asociativa del producto matricial queda:

$(A^{-1}A)X_0 = A^{-1}O$ por definición de matriz inversa

$I \qquad\qquad O$

$IX_0 = O$ por ser I elemento neutro del producto:

$\boxed{X_0 = O}$ por lo tanto $AX = O$ solo tiene la solución trivial.

Éste teorema establece algunas relaciones fundamentales entre inversibilidad y sistemas de ecuaciones lineales.

2 ⇒ 3 Supongamos que X_1 y X_2 son soluciones del sistema (matrices!)

$A \cdot X = H$, entonces: $A \cdot X_1 = H$, $A \cdot X_2 = H$

$\Rightarrow A \cdot X_1 = A \cdot X_2$

$A(X_1 - X_2) = 0$

como $A \neq 0$

$X_1 - X_2 = 0$

$X_1 = X_2$

Solución única.

Considere el sistema de n ecuaciones con n incógnitas

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

y suponga que A es invertible. Entonces

$A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ se multiplicó el término de la izquierda por A^{-1}

$I\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ $A^{-1}A = I$

$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ $I\mathbf{x} = \mathbf{x}$

Ésta es una solución al sistema porque

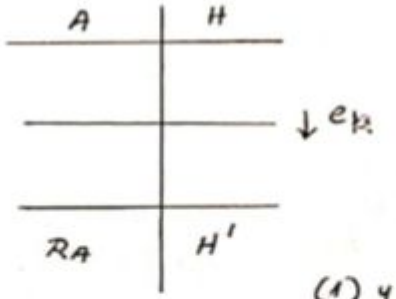
$$A\mathbf{x} = A(A^{-1}\mathbf{b}) = (AA^{-1})\mathbf{b} = I\mathbf{b} = \mathbf{b}$$

Teorema **Solución de sistemas de ecuaciones lineales en términos de su matriz inversa**

Si A es invertible, el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución única $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$

Ésta es una de las razones por la que se estudian las matrices inversas.

3 ⇒ 1 $A \cdot X = H$ (1)



Sistema Resolvente:

$R_A \cdot X = H'$ (2)

(1) y (2) tienen las mismas soluciones.

Si $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ (es cuadrada) y la solución del sistema es única, la $R_A = I_n$ ∴ A es invesible (por el teorema anterior)

Si el sistema tiene tantas ecuaciones como incógnitas, la matriz *A* es cuadrada. El sistema se escribe en forma matricial $A_{nxn}X_{nx1} = H_{nx1}$.

- Si la matriz *A* es invertible, entonces podemos encontrar la matriz incógnita *X* premultiplicando ambos miembros de $AX = H$, por A^{-1}: $A^{-1}AX = A^{-1}H$ quedando: $\boxed{X = A^{-1}H}$
- Si el sistema es homogéneo, la matriz columna de los términos independientes es la columna nula: $AX = O$ Si la matriz *A* es invertible, entonces podemos encontrar la matriz incógnita *X* premultiplicando ambos miembros de $AX = O$, por A^{-1}: $A^{-1}AX = A^{-1}O$ quedando: $\boxed{X = O}$

En el caso de que la inversa de *A* no exista, el sistema homogéneo de *n* ecuaciones y *n* incógnitas será compatible indeterminado (los sistemas homogéneos no pueden ser incompatibles).

Si el sistema es no homogéneo, la no existencia de A^{-1} no concluye sobre el tipo de solución. El sistema podrá ser compatible indeterminado o incompatible.

Resumen de lo visto en resolución de sistemas lineales por inversión de matrices

Teorema de resumen

Sea A una matriz de $n \times n$, por lo que las seis afirmaciones siguientes son equivalentes. Es decir, cada una de ellas implica a las otras cinco (de manera que si se cumple una, todas se cumplen, y si una es falsa, todas son falsas).

i) A es invertible.

ii) La única solución al sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es la solución trivial ($\mathbf{x} = \mathbf{0}$).

iii) El sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución única para cada vector de dimensión n $\mathbf{b}$.

iv) A es equivalente por renglones a la matriz identidad I_n, de $n \times n$; es decir, la forma escalonada reducida por renglones de A es I_n.

v) La forma escalonada por renglones de A tiene n pivotes.

vi) $\det A \neq 0$ (hasta ahora sólo se ha definido $\det A$ si A es una matriz de 2×2).

EJEMPLO 3 Maximizar utilidades

Una empresa fabrica dos productos, X y Y. Para cada producto, es necesario usar tres máquinas diferentes, A, B y C. Para manufacturar una unidad del producto X, la máquina A debe usarse durante 3 horas, la máquina B durante 1 hora y la máquina C durante 1 hora. Para manufacturar una unidad del producto Y se requieren 2 horas en la máquina A, 2 horas en la B y 1 hora en la C. La utilidad en el producto X es de $500 por unidad, y la utilidad en el producto Y es de $350 por unidad. La máquina A está disponible durante un total de 24 horas por día, pero la B se puede usar sólo 16 horas y la C durante 9 horas. Suponiendo que las máquinas están disponibles cuando es necesario (sujetas a las restricciones de horas totales indicadas), determine el número de unidades de cada producto que debe manufacturarse cada día para maximizar la utilidad.

SOLUCIÓN La tabla siguiente resume los datos dados en el enunciado del problema.

Máquina	Horas necesarias para una unidad de X	Horas necesarias para una unidad de Y	Horas disponibles
A	3	2	24
B	1	2	16
C	1	1	9

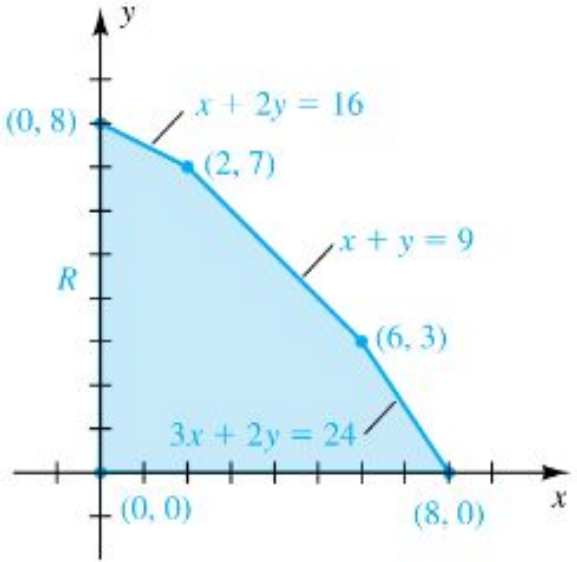
Introduzcamos las variables siguientes:

x = número de unidades de X manufacturadas cada día

y = número de unidades de Y manufacturadas cada día

Usando el primer renglón de la tabla, observamos que cada unidad de X requiere 3 horas en la máquina A, y por tanto x unidades requieren $3x$ horas. Análogamente, como cada unidad de Y requiere 2 horas en A, y unidades requieren $2y$ horas. En consecuencia, el número total de horas por día que la máquina A debe usarse es $3x + 2y$. Esto, junto con el hecho de que A se puede usar durante 24 horas por día a lo sumo, nos da la primera restricción en el siguiente sistema de desigualdades, esto es, $3x + 2y \leq 24$. La segunda y tercera restricciones se obtienen al usar el mismo tipo de razonamiento para los renglones 2 y 3 de la tabla. Las últimas dos restricciones, $x \geq 0$ y $y \geq 0$, son verdaderas porque x y y no pueden ser negativas.

$$\begin{aligned} 3x + 2y &\leq 24 \\ x + 2y &\leq 16 \\ x + y &\leq 9 \\ x &\geq 0 \\ y &\geq 0 \end{aligned}$$



Como la producción de cada unidad del producto X da una utilidad de $500 y cada unidad del producto Y da una utilidad de $350, la utilidad P obtenida al producir x unidades de X junto con y unidades de Y es

$$P = 500x + 350y.$$

Ésta es la función objetivo del problema. El valor máximo de P debe ocurrir en uno de los vértices de R en la figura 5. Los valores de P en estos vértices se dan en la tabla siguiente.

Vértice	Valor de $P = 500x + 350y$
(0, 0)	$500(0) + 350(0) = 0$
(0, 8)	$500(0) + 350(8) = 2800$
(8, 0)	$500(8) + 350(0) = 4000$
(2, 7)	$500(2) + 350(7) = 3450$
(6, 3)	$500(6) + 350(3) = 4050$

Vemos de la tabla que una utilidad máxima de $4050 ocurre para una producción diaria de 6 unidades del producto X y 3 unidades del producto Y. ■

23 Minimizar el costo de una mezcla Tres sustancias, X, Y y Z, contienen cuatro ingredientes cada una de ellas, A, B, C y D. El porcentaje de cada ingrediente y el costo en centavos por onza de cada sustancia están dados en la tabla siguiente.

Sustancia	Ingredientes				Costo por onza
	A	B	C	D	
X	20%	10%	25%	45%	25¢
Y	20%	40%	15%	25%	35¢
Z	10%	20%	25%	45%	50¢

Si el costo debe ser mínimo, ¿cuántas onzas de cada sustancia deben combinarse para obtener una mezcla de 20 onzas que contenga al menos 14% de A, 16% de B y 20% de C? ¿Qué combinación haría máximo el costo?

Rta:

23 Costo mínimo: 16 onzas X, 4 onzas Y, 0 onzas Z; costo máximo: 0 onzas X, 8 onzas Y, 12 onzas Z

Bibliografía

Grossman, Stanley I. & Flores Godoy, Jose J. (2019). Álgebra lineal 8a. ed. México: McGraw-Hill.

Apuntes de Cátedra para ÁLGEBRA I (disponible en el aula virtual)